CURL (Client URL)

- CURL (Client URL)
  - Sintaxis
  - Opciones
  - Ejemplos Básicos
  - Petición con encabezado
  - Petición con encabezado y cuerpo
  - Longitud de los comandos
  - Uso en documentación

Es una utilería de línea de comandos, libre y de código abierto que es ampliamente usada para transferir archivos por internet
Viene instalada en la mayoría de las distribuciones de Linux pero soporta multiples sistemas operativos.

Con esta utilería podemos interactuar con cualquier API a traves de la linea de comandos si no disponemos de una interfaz gráfica
Ademas de que es muy común que en su documentación las API incluyan ejemplos de peticiones con este comando.

Sintaxis

```
$ curl [opciones] [URL]
```

Opciones

Opciones	Que hace?
`-X método`	Método de petición
`-H encabezado`	Encabezados de la petición
`-o archivo`	Archivo para guardar respuesta
`-d dato`	Envío de datos

Ejemplos Básicos

```
$ curl -o respuesta.json http://dominio.com
$ curl -X DELETE http://usuarios.com/1
$ curl -X POST -d "param1=valor1&param2=valor2" http://dominio.com/
```

Petición con encabezado

Petición:

```
GET http://localhost:3000/usuarios
Content-Type: application/json
```

Comando curl:

```
$ curl http://localhost:3000/usuarios
    -H "Content-Type: application/json"
```

Petición con encabezado y cuerpo

Petición:

```
POST http://localhost:3000/api/usuarios
Content-Type: application/json

{
"nombre":"Gerardo"
}
```

Comando curl:

```
$ curl -X POST http://localhost:3000/api/usuarios
    -H "Content-Type: application/json"
    -d "{\"nombre\":\"Gerardo\"}"
```

Longitud de los comandos

Como los comandos curl pueden llegar a ser muy largos al dependiendo de la información querida en la petición para cuestiones de legibilidad en la terminal podemos teclear un parámetro por linea y para dar un salto de linea sin ejecutar la petición podemos usar caracteres especiales, dependiendo la terminal que estemos usando :

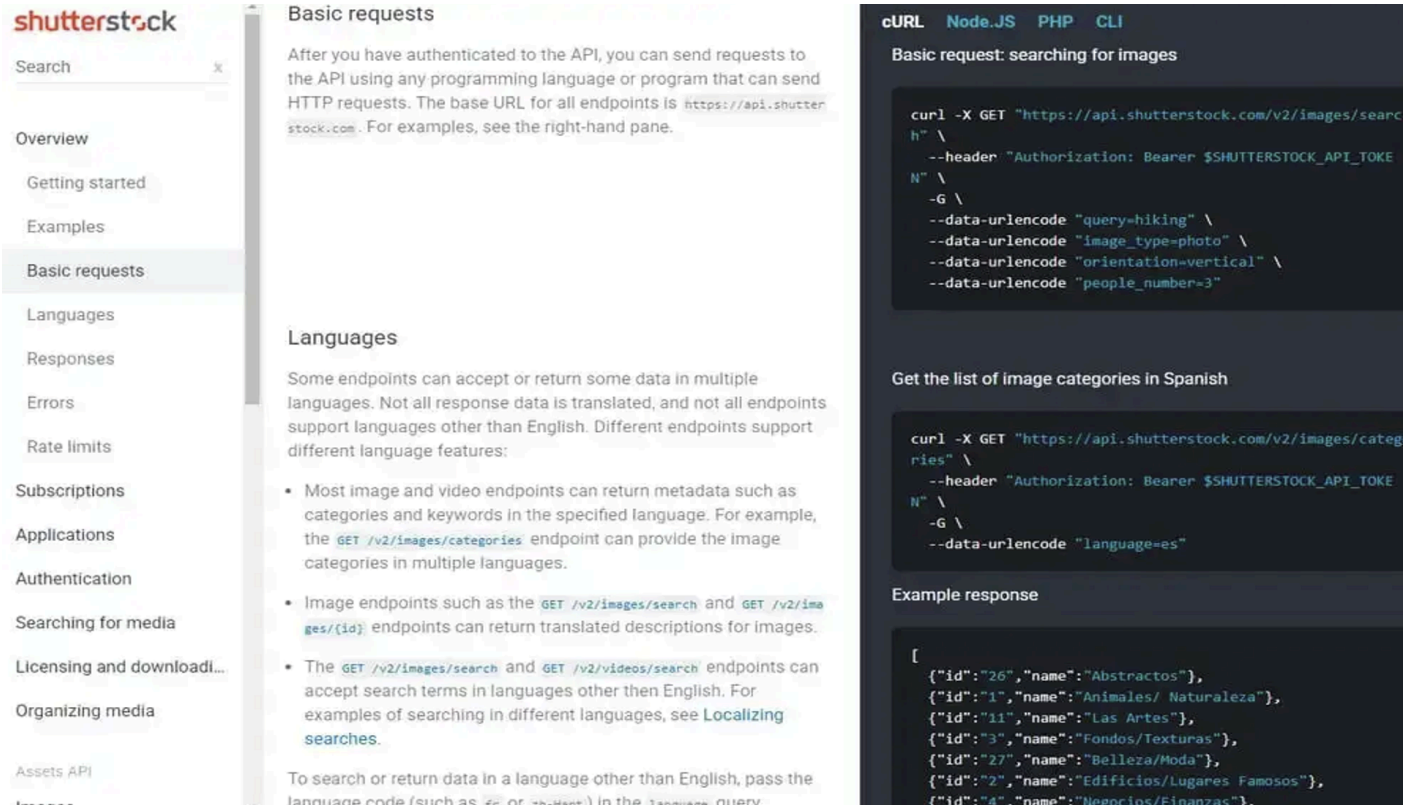
Terminal	**Carácter de salto de línea**
Command Prompt	*Caret* `^`
Bash	*Backslash* `\`
Powershell	*Backtick* `` ` ``

Ejemplo en Bash:

```
curl https://api.example.com/users \
  -H "Authorization: Bearer TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -X POST \
  -d '{"nombre":"Gerardo","edad":30}'
```

Uso en documentación

Es frecuente que en la documentación de las API REST se incluyan ejemplos de peticiones en varios lenguajes de programación y adicionalmente el comando curl para realizarla.



> **Saltos de linea**
> La documentación de las APIs mostrara los saltos de linea con los caracteres: ** \ ^** dependiendo de la terminal